

Tencent AI Arena Global Open Competition

2026腾讯开悟人工智能全球公开赛

线下答辩

赛道信息：D01-智能体决策算法-东部赛区

答辩团队：性感公瑶

团队编号：T2612468

演讲人：顾宇轩



智竞全球 悟启未来

2026年 6月

目录



01 团队介绍与项目背景

02 特征工程详解

03 模型结构解析

04 奖励函数体系

05 模型迭代与训练策略

06 总结与未来展望

01 团队介绍与项目背景



团队概况

团队名称：性感公瑶

团队成员：顾宇轩（队长）、陆宇皓（副队长）

叶锦国、孙悠岚、郭飞扬

指导老师：陈兴国、李超

南京邮电大学 人工智能博弈研究组

项目背景

目标: 开发一个能在《王者荣耀》1v1 场景中自主决策的 AI 智能体。以PPO算法为核心，优化智能体在实时博弈场景中的决策效率与对抗能力

参赛成果: 线上对战排名第 11 名

02 特征工程详解 – 体系与构成

特征分组编码（共383维）

特征组	输入维度	编码维度	编码方式
己方英雄	71	64	2层MLP
敌方英雄	80	64	2层MLP
己方防御塔	16	32	2层MLP
敌方防御塔	15	32	2层MLP
兵线整体情况	8	32	2层MLP
己方小兵	18*4	32	逐槽位MLP+MaxPool
敌方小兵	18*4	32	逐槽位MLP+MaxPool
全局态势	9	32	2层MLP
己方血包	12	32	2层MLP
敌方血包	12	32	2层MLP
野怪	16	32	2层MLP

02 特征工程详解 – 关键编码技术

小兵特征编码

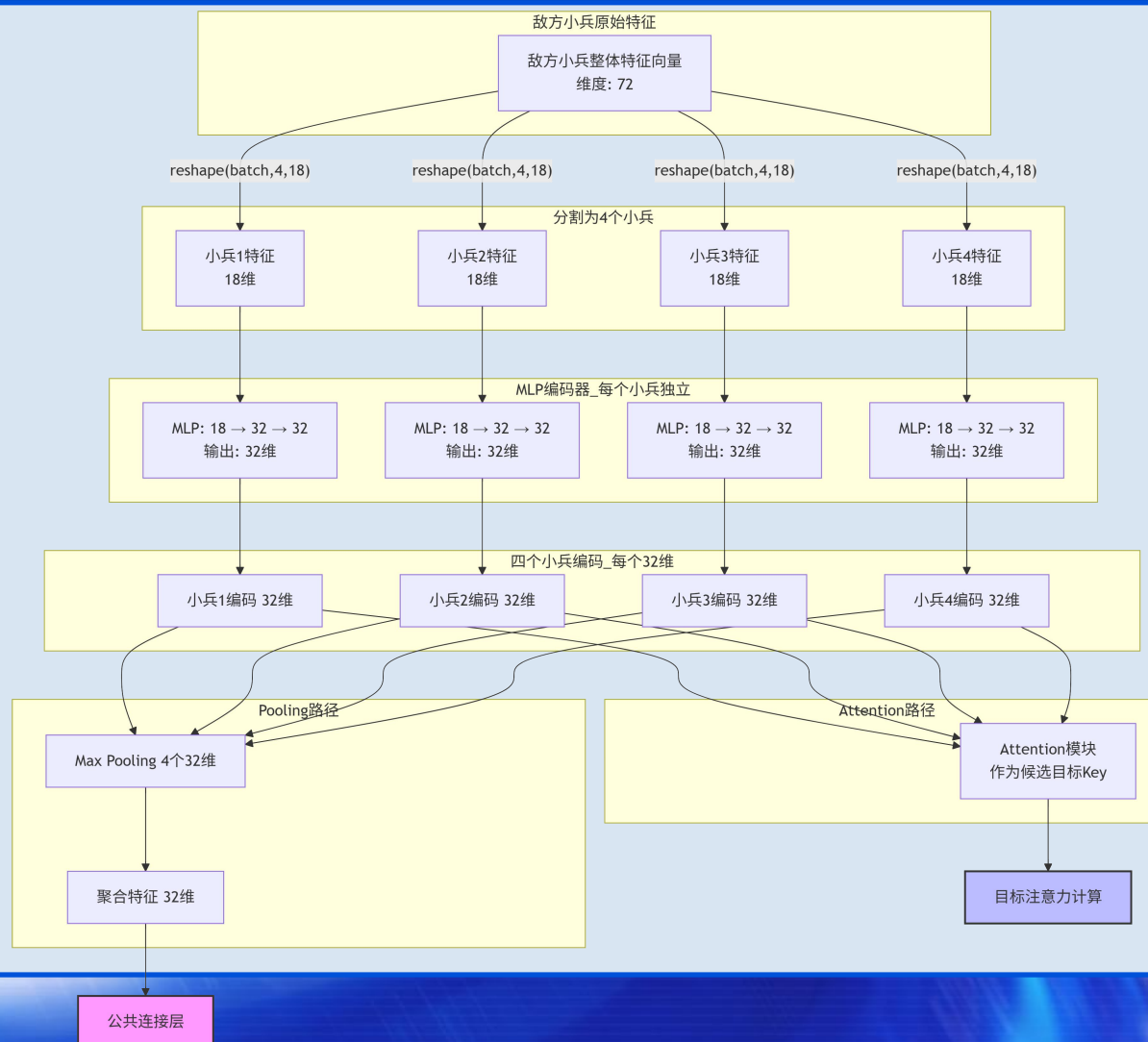
对每个小兵槽位用独立 MLP 编码，再进行 Max Pooling
实现对小兵数量变化的排列不变性，增强泛化能力

目标方向特征

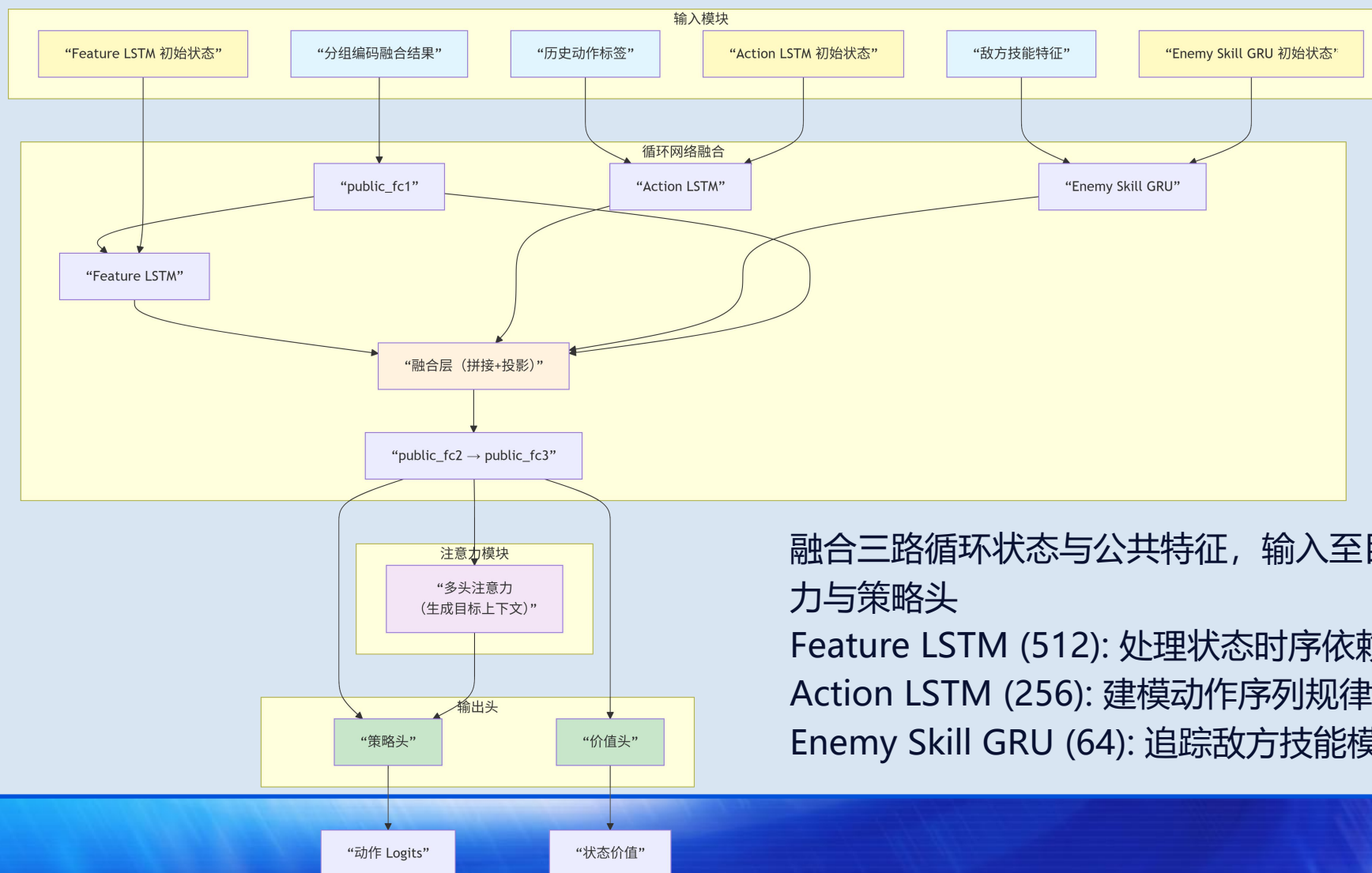
8 方向 One-Hot 编码，提供明确的空间指向性信息

瞬时状态变化特征

记录各实体从上一帧到当前帧的 HP 变化。
实时感知战斗激烈程度与状态转折。



03 模型结构解析 – 整体架构



融合三路循环状态与公共特征，输入至目标注意力与策略头

Feature LSTM (512): 处理状态时序依赖。

Action LSTM (256): 建模动作序列规律。

Enemy Skill GRU (64): 追踪敌方技能模式。

03 模型结构解析 – 混合目标注意力

候选目标集

空目标None, 敌方英雄, 自身本体
最近的4 个小兵, 敌方防御塔, 野怪

硬门控

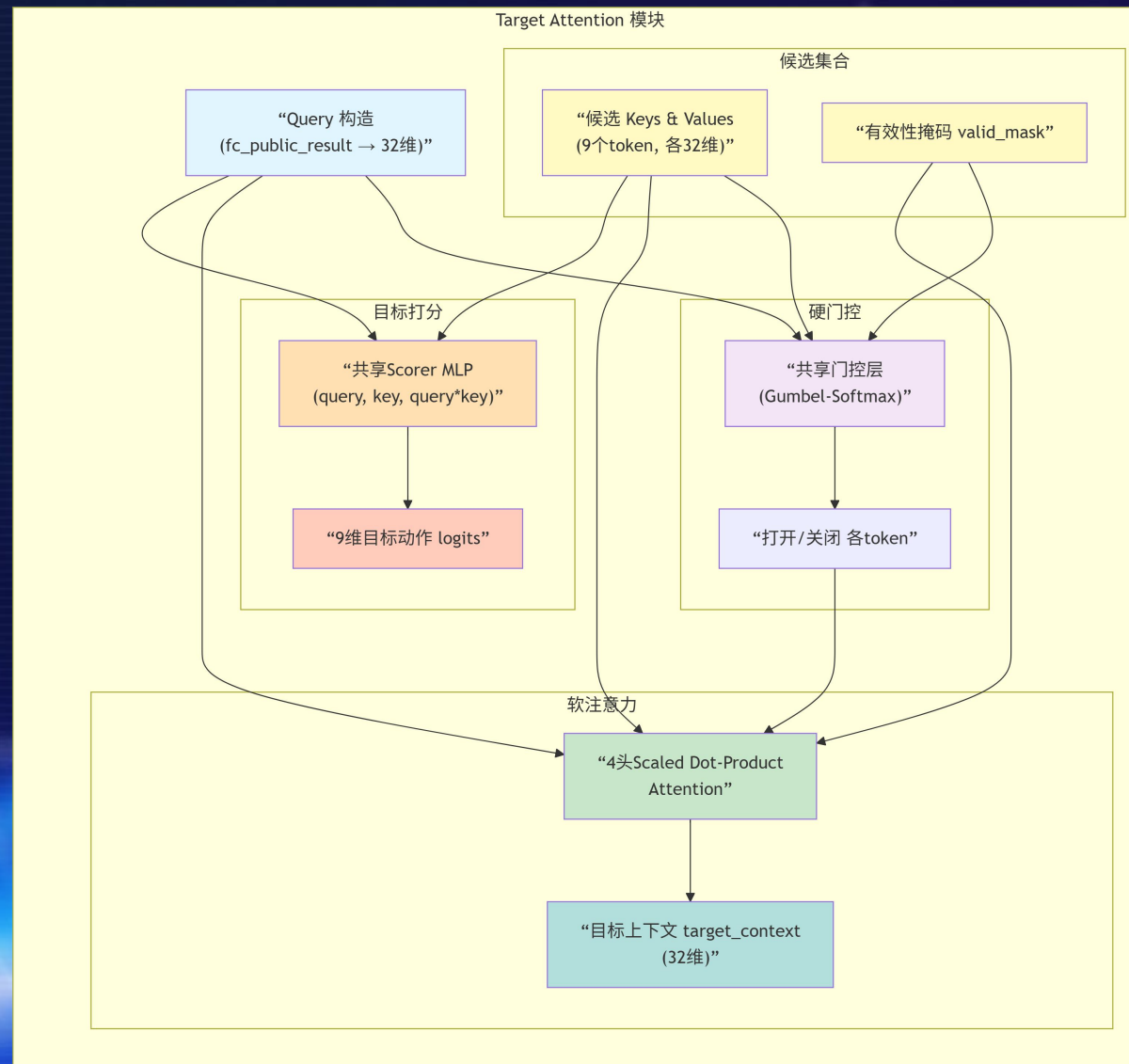
对候选目标进行硬性筛选与激活, 剔除低价值干扰项, 大幅提升决策聚焦效率。

共享 Scorer

通过共享评分器对9个目标统一输出选择
Logits

注意力聚合

$\text{soft attention} * \text{hard gate} * \text{valid mask}$



03 模型结构解析 – 策略头设计



目标上下文向量复用

由目标注意力模块输出的上下文向量 (target_context) 被多个策略头共同调用，实现特征信息的全局共享与流转，是策略头设计的核心逻辑基础。

策略头1-3：公共连接层 + 门控 target_context

策略头4-5（技能释放方向）：Query, target_context

策略头6（指向性技能目标）：Query, key, 打分Score

决策一致性：共享底层特征

不同目标的决策路径共享同一套特征表示与上下文信息，确保多个策略头之间的逻辑连贯性与判断标准统一。

智竞全球 悟启未来

04 奖励函数体系

设计原则: 零和设计

主要奖励项基本零和，我方收益等价于敌方损失。同时引入部分小的正奖励引导模型参与对线，避免陷入某种局部最优的均衡。

核心零和奖励项



血量优势

$\text{self_hp} - \text{enemy_hp}$ ，直接量化生存与消耗的博弈收益。



经济等级压制

通过金币差与经验差激励AI建立滚雪球式的资源优势。



防御塔攻防

推塔/掉塔对等奖励惩罚。
进塔点塔额外奖励与越塔惩罚基本平衡。



战斗激励机制

击杀与被击杀的奖励惩罚完全对等，引导AI重视生存与击杀能力。

正向引导辅助项



补刀引导

设置补刀成功的小额持续奖励，训练AI掌握对线补兵的节奏与时机。



资源掌控

鼓励AI主动击杀中立野怪和拾取血包，提升在复杂战场环境中的生存与发育能力。

05 模型迭代与训练策略 – PFSP 对手池

针对传统自博弈对手单一、进化路径受限的问题，创新性设计基于优先级的虚拟自博弈对手池 (PFSP)，通过引入历史对手采样机制，构建多元化对抗环境，驱动模型持续突破能力边界。

对手选择策略

设定40%概率与最新模型进行Self-play，保留自我更新能力；60%概率从历史池按优先级采样，引入差异化对抗。
对手池上限设定为12个历史版本，平衡对手多样性与内存占用。

两阶段训练

前24h：10分钟/次高频快照，捕捉快速进化的早期特征。
24h后：60分钟/次低频快照，让模型充分收敛与学习。

06 总结与未来展望



当前能力

对战官方 Baseline4/5 胜率约 40%-45%
重视经济经验，对战稍弱的模型滚雪球能力强。
推塔能力强，同时可以做到尽量避免抗塔。

主要不足

对拼能力弱，对战胜率50%的对手时，KDA数据差，生存稳定性有待提升。
对兵线理解不足，存在越兵线对拼的问题。

未来展望

扩展特征：缺少buff、子弹等特征。未来扩展更多有效特征，探索更高效的特征编码方式。
消融实验：对模型各模块的子模块进行消融实验，优化模型结构。
训练时长：当前模型只训练了5天，收敛程度不足，存在显著的性能提升空间。
模型结构：优化小兵特征和Attention结构。



Tencent AI Arena Global Open Competition
2026腾讯开悟人工智能全球公开赛

THANKS

智竞全球 悟启未来